三级结构可视化软件 VMD：display & lable

调换背景颜色（图 1）：主窗口中点击 Graphics⇨Colors⇨弹出 Color Controls 颜色控制窗口⇨Categories 选 Display⇨Names 选 Background⇨Colors 选 8 white。

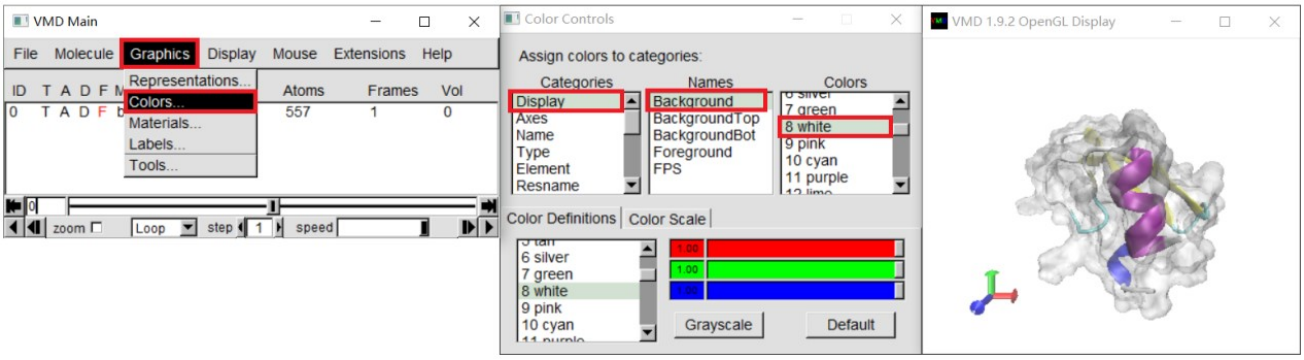
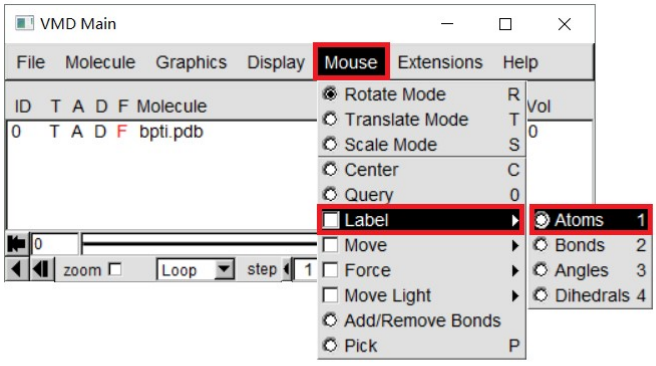


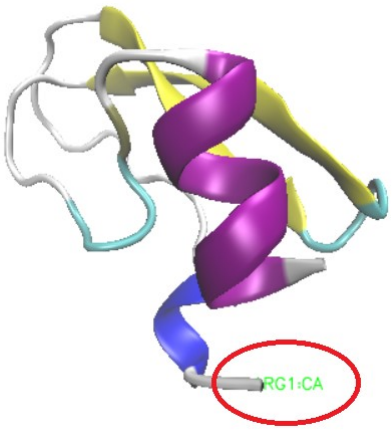
图 1. Color Controls 窗口调换颜色方案

Color Controls 窗口里可以调整各种 VMD 默认的颜色方案。比如 Coloring Method 选 Name 的时候，默认的颜色方案是：氢原子白色，氧原子红色，碳原子青色等。这里，你可以根据需要把它们设置成其他颜色。

隐藏坐标轴：主窗口中点击 Display⇨Axes⇨off。

显示 Lable：有时我们需要标记出某些氨基酸的序号或原子的名称（图 2）。主窗口中点击 Mouse⇨Lable⇨Atom。把鼠标模式设置为 Lable 模式，让它标记原子。此时，鼠标变为 ┼ 。接下来在显示窗口中，要标记哪个原子就在哪里点一下。点击后出现文本显示的氨基酸名字、氨基酸序号以及被点击的原子的名字。





调整 Lable:

1)改变字体颜色(图 3):主窗口中点击 Graphics⇨Colors⇨弹出 Color Controls 颜色控制窗口⇨Categories 选 Lable⇨Names 选 Atoms⇨Colors 选 16 black。

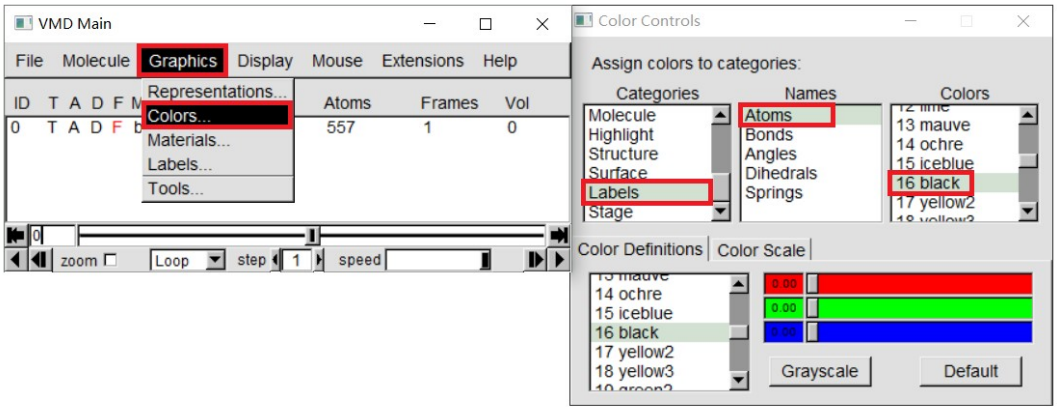


图 3. Color Controls 窗口改变 Lable 字体颜色

2) 改变字体大小/粗细 (图 4): 主窗口中点击 Graphics⇨Lables⇨弹出 Lable 窗口⇨Global Properties 标签下设置 Text Size 改变字体大小,Thickness 改变粗细。

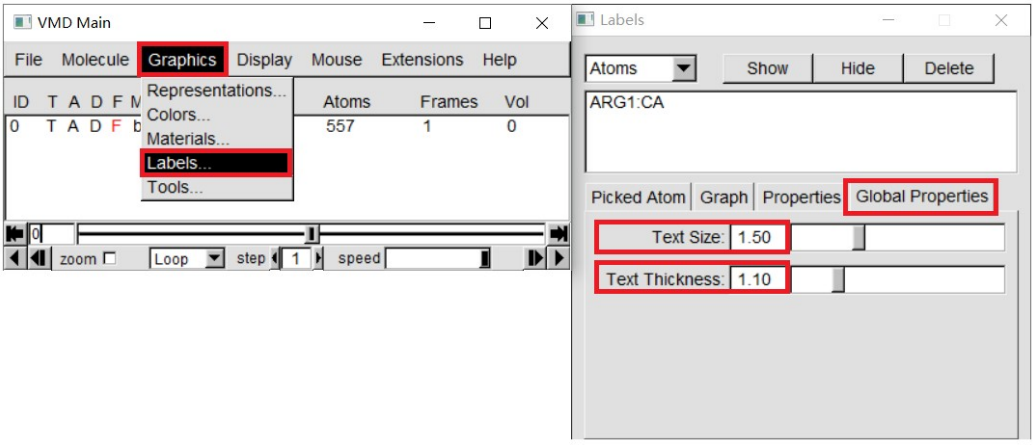


图 4. Lable 窗口改变 Lable 字体大小/粗细

3) 改变显示位置和内容 (图 5): 主窗口中点击 Graphics⇨Lables⇨弹出 Lable 窗口⇨Properties 标签下⇨选中要调整的 Lable⇨按住鼠标左键在 Offset 坐标系内移动来改变 Lable 的位置⇨写入 Format 来改变 Lable 的内容。默认 Format 为: %R (氨基酸名字)%d(氨基酸序号):%a(原子名字)。比如,只想显示氨基酸名字和编号,删掉“:%a”这部分代表原子信息的代码即可。

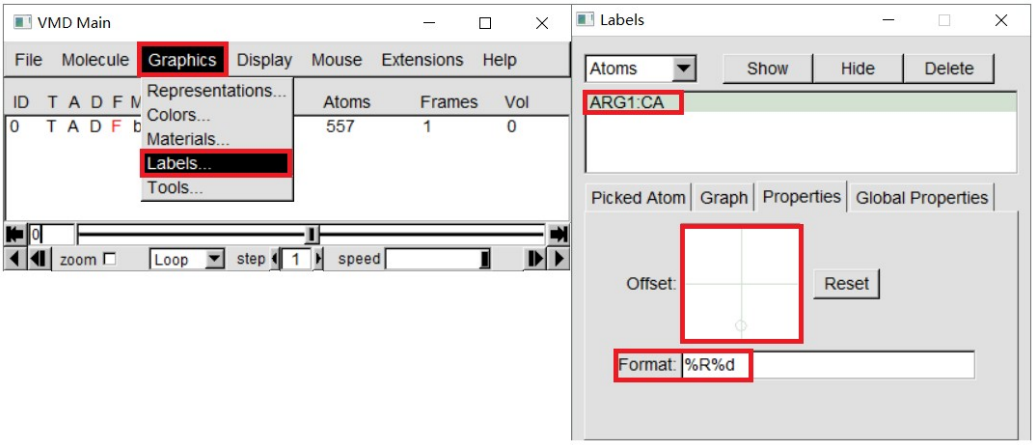


图 5. Lable 窗口改变 Lable 位置和内容

保存结构图:

以 bpti.pdb 这个蛋白质结构文件为例，设置了三个 representations，添加并调整了 Lable，得到了最终的蛋白质 3D 结构（图 6）。最后要做的就是保存结构图片。屏幕截图是较为方便快捷的方法，但是所得图片分辨率不高。如果想要高质量的图片，可以用主窗口下的 File⇨Render⇨弹出 File Render Controls 窗口。File Render Controls 窗口里可以选择多种图片导出方式。

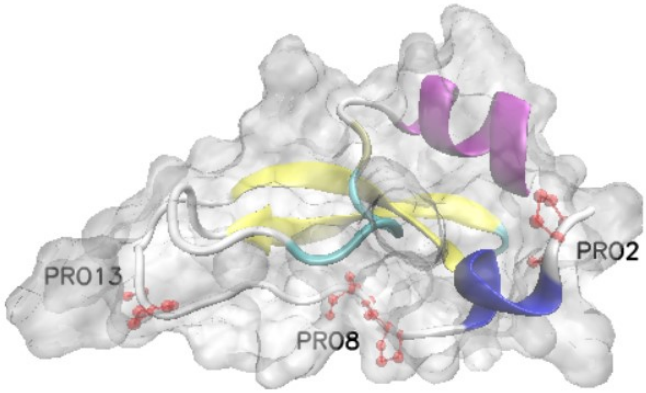


图 6. bpti.pdb 的最终结构图片

这一章介绍了 VMD 的基本使用。在后面的章节中还将涉及 VMD 更多的演示及分析功能。